

OBJECTIFS

- Résoudre $f(x) = k$, $f(x) < k$ ou $f(x) = g(x)$ par une méthode adaptée.
- Passer d'une lecture graphique à une écriture algébrique et réciproquement.
- Utiliser un tableau de signes pour un produit ou un quotient.
- Vérifier le domaine et distinguer valeur exacte et valeur approchée.

ACTIVITE DE DEPART

Deux fonctions f et g sont représentées par une parabole et une droite.

1. Que signifie graphiquement résoudre $f(x) = g(x)$?
2. Que signifie graphiquement résoudre $f(x) > g(x)$?
3. Quand une lecture graphique ne suffit-elle pas ?

Trace de l'activité : traduire les deux premières questions dans le registre graphique.

Pour $f(x) = g(x)$, on cherche les abscisses des points d'intersection des deux courbes. Pour $f(x) > g(x)$, on cherche les abscisses où la courbe de f est au-dessus de celle de g .

1. Equations de fonctions : lire, calculer, choisir

Définition (Résoudre $f(x) = g(x)$) Résoudre $f(x) = g(x)$, c'est chercher toutes les abscisses x pour lesquelles les deux fonctions ont la même image. Graphiquement, ce sont les abscisses des points d'intersection des courbes.

Exemple. Résoudre $x^2 = x + 2$:

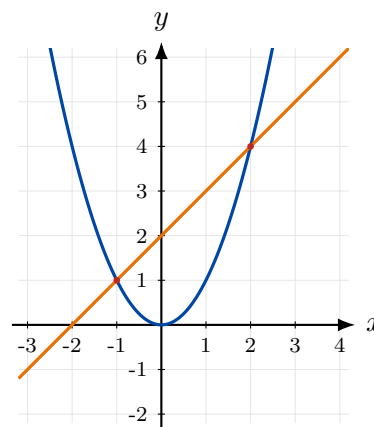
$$x^2 - x - 2 = 0 \iff (x - 2)(x + 1) = 0,$$

d'où $\mathcal{S} = \{-1; 2\}$.

Méthode. Trois voies sont possibles :

1. **graphique** : lire les intersections ou la position relative des courbes ;
2. **algébrique** : transformer en $f(x) - g(x) = 0$, factoriser si possible et résoudre ;
3. **numérique** : encadrer une solution par table de valeurs, calculatrice ou logiciel lorsqu'aucune valeur exacte simple n'est disponible.

La méthode choisie dépend de la question et de la précision attendue.



Production : pour $x^2 + x - 1 = 0$, une lecture ou une table fournit seulement une approximation. Écrire ce qu'on peut conclure si l'on lit $x \approx -1,62$ et $x \approx 0,62$.

On peut conclure que les solutions sont *approximativement* $-1,62$ et $0,62$; ces valeurs ne sont pas annoncées comme exactes.

Renvoi TD : TD N13 – A/B : intersections, choix de méthode et approximations

2. Inéquations et tableaux de signes

Définition (Tableau de signes) Un tableau de signes indique sur quels intervalles une expression est positive, négative ou nulle. Il permet notamment de résoudre $A(x) > 0$, $A(x) \leq 0$, donc aussi $f(x) > g(x)$ en étudiant $f(x) - g(x)$.

Propriété (Signe d'un produit) Le signe d'un produit se déduit du signe de ses facteurs. Ses zéros sont les zéros des facteurs.

$$(+)\times(+) = +, \quad (+)\times(-) = -, \quad (-)\times(-) = +.$$

Méthode. Pour résoudre une inéquation avec un produit :

1. factoriser l'expression si nécessaire ;
2. repérer et ordonner les zéros ;
3. construire les lignes de signes ;
4. lire les intervalles qui vérifient l'inégalité.

Production : écrire l'ensemble des solutions de $(x+1)(x-4) \leq 0$ après lecture du signe des deux facteurs.

Les zéros sont -1 et 4 , et le produit est négatif ou nul entre eux : $\mathcal{S} = [-1; 4]$.

Exemple. Pour $(x-2)(x+3) > 0$:

x	$-\infty$	-3	2	$+\infty$
$x+3$		$-$	0	$+$
$x-2$		$-$	$-$	0
prod.		$+$	$-$	$+$

Donc $\mathcal{S} =]-\infty; -3[\cup]2; +\infty[$.

Renvoi TD : TD N13 – B : produits, tableaux de signes et comparaison de fonctions

3. Quotients : domaine avant signe

Propriété (Domaine d'un quotient) Un quotient $\frac{A(x)}{B(x)}$ est défini seulement lorsque $B(x) \neq 0$. Toute valeur annulant le dénominateur est interdite et ne peut jamais appartenir à l'ensemble des solutions.

Méthode. Pour résoudre une équation ou une inéquation avec quotient :

1. déterminer le domaine et les valeurs interdites ;
2. repérer les zéros du numérateur et du dénominateur ;
3. construire le tableau de signes ;
4. lire les solutions en excluant les valeurs interdites.

Un quotient est nul lorsque son numérateur est nul et son dénominateur non nul.

Production : pour $q(x) = \frac{x+3}{x-5}$, déterminer d'abord le domaine puis les valeurs remarquables à placer dans un tableau de signes.

$D_q = \mathbb{R} \setminus \{5\}$. Le numérateur s'annule en -3 et 5 est la valeur interdite.

Exemple. Pour $\frac{x-1}{x+2} \leq 0$, $x = -2$ est interdit et $x = 1$ annule le numérateur.

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$
$x-1$		$-$	$-$	0
$x+2$		$-$	0	$+$
quot.		$+$	$-$	$+$

Ainsi $\mathcal{S} =]-2; 1]$.

Renvoi TD : TD N13 – B/C : quotients, valeurs interdites et erreurs classiques

4. Choisir la méthode et contrôler le résultat

Méthode. Avant de calculer, identifier le statut du résultat attendu.

- Une **lecture graphique** donne une vue globale et peut fournir une valeur approchée.
- Une **résolution algébrique** donne une valeur exacte lorsqu'une transformation accessible est possible.
- Une **méthode numérique** (table de valeurs, balayage, dichotomie) resserre un encadrement ; elle produit une approximation dont on doit annoncer la précision.

Dans tous les cas, vérifier le domaine et relire la question initiale.

Propriété (Comparer deux fonctions) Résoudre $f(x) > g(x)$ revient à résoudre

$$f(x) - g(x) > 0.$$

Graphiquement, on repère les abscisses où $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $\mathcal{C}_g$. Algébriquement, on étudie le signe de $f - g$.

Exemple. Pour $f(x) = x^2 - 1$ et $g(x) = x + 1$,

$$f(x) - g(x) = x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1).$$

Ainsi, $f(x) > g(x)$ exactement pour $x < -1$ ou $x > 2$.

Vigilance. Une valeur lue sur une courbe n'est pas automatiquement exacte. Une valeur interdite n'est jamais solution, même si elle apparaît comme une borne naturelle dans un tableau. Dans une résolution, les transformations algébriques sont conduites par équivalences lorsqu'elles conservent exactement l'ensemble des solutions.

A RETENIR

- $f(x) = g(x)$: intersections de courbes ou zéros de $f - g$.
- $f(x) > g(x)$: position relative des courbes ou signe de $f - g$.
- Produit : repérer les zéros, puis multiplier les signes.
- Quotient : commencer par le domaine et exclure toute valeur interdite.
- Graphique et numérique peuvent donner une approximation ; le calcul exact, lorsqu'il est accessible, permet de la valider.

APPLICATIONS IMMEDIATES À traiter dans le cahier de travail.

1. Résoudre $x^2 = 4$, puis $x^2 < 4$.
2. Résoudre $(x - 5)(x + 1) \geq 0$ à l'aide d'un tableau de signes.
3. Déterminer le domaine de $x \mapsto \frac{x+4}{x-3}$, puis résoudre $\frac{x+4}{x-3} \leq 0$.
4. Pour $x^2 + x - 1 = 0$, expliquer comment obtenir un encadrement de chaque solution au centième.